

ELEKTRIČNA MERENJA • e-skripta

Oblast 4: Merenje otpornosti

Poglavlje iz e-skripte „Električna merenja“

Merenje otpornosti

Od proste U–I metode do mosta.

- U–I metoda: $R_x = \frac{U}{I}$ (uz korekciju zbog otpornosti instrumenata)
- Vitstonov most (ravnoteža): $R_1 R_x = R_2 R_3 \Rightarrow R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1}$
- Tomsonov (Kelvinov) most — za vrlo male otpornosti

• Rešeni primer

Primer — Vitstonov most

U ravnoteži $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$, $R_3 = 300 \Omega$. Tada $R_x = \frac{200 \cdot 300}{100} = 600 \Omega$.

- Most se „nuluje“ (galvanometar pokazuje 0) — tada važi uslov ravnoteže.
- Za male otpornosti U–I metoda ima veliku grešku; koristi Tomsonov most.

Zoi savet: Most je tačan jer meri *odnos*, a ne apsolutnu vrednost struje — zato se ne oslanja na tačnost ampermetra.

Za vežbu:

1. $R_1 = 50$, $R_2 = 150$, $R_3 = 200$: R_x ? 2. U–I: $U = 6 \text{ V}$, $I = 2 \text{ mA}$: R_x ?

Rešenja: 1. $R_x = 600 \Omega$. 2. $R_x = 3 \text{ k}\Omega$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.